

第3章 课后习题答案

1. 根据菲克 (Fick) 第一定律: $J = -D \frac{\partial \rho}{\partial x} = -D \frac{\Delta \rho}{\Delta x}$

$$\begin{aligned} D_{C \text{ in } \gamma\text{-Fe}, 1000^\circ\text{C}} &= D_0 e^{\frac{-Q}{RT}} \\ &= 2.0 \times 10^{-5} \times \exp\left(\frac{-142000}{8.314 \times 1273}\right) \\ &= 2.98 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{s} \end{aligned}$$

因把溶质碳原子的含量从原子分数转换为体积分数, 故必须先求出溶剂铁原子的单位体积原子数, 即

$$\rho = 7.63 \times \frac{6.023 \times 10^{23}}{55.85} = 8.23 \times 10^{22} \text{原子数(个)/cm}^3$$

近似认为(碳原子数+铁原子数)=铁原子数, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \rho}{\Delta x} &= \frac{(5\% - 4\%) \times (8.23 \times 10^{23})}{1 - 2} \times 10^6 \times 10^3 = -8.23 \times 10^{29} \text{原子数(个)/m}^4 \\ J &= -D \frac{\Delta \rho}{\Delta x} = -(2.98 \times 10^{-11}) \times (-8.23 \times 10^{29}) = 2.45 \times 10^{19} \text{原子数(个)/m}^2\text{s} \end{aligned}$$

注意: 此题中碳含量指的是原子百分数, 以及 J 的单位是原子数/($\text{m}^2 \cdot \text{s}$)。

2. 设间隙原子通过薄膜的速率为 v , 则单位面积时间的流量 $J = \frac{v}{A}$, 由菲克第一定律:

$$\begin{aligned} J &= -D \frac{\partial \rho}{\partial x} \approx -D \frac{\Delta \rho}{\Delta x} \\ D &= -J \frac{\Delta x}{\Delta \rho} = -\frac{v \Delta x}{A \Delta \rho} \\ A &= 1000 \text{mm}^2 = 10^{-3} \text{m}^2, \Delta x = 0.25 \times 10^{-3} \\ D_{(1223\text{K})} &= -\frac{0.0025 \times 0.25 \times 10^{-3}}{10^{-3}(0 - 14.4 \times 10^3)} \approx 4.34 \times 10^{-8} \text{m}^2/\text{s} \\ D_{(1136\text{K})} &= -\frac{0.0014 \times 0.25 \times 10^{-3}}{10^{-3}(0 - 19.6 \times 10^3)} \approx 1.78 \times 10^{-8} \text{m}^2/\text{s} \end{aligned}$$

Arrhenius 定律

$$\begin{aligned} D &= D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \\ \frac{D_{(1223\text{K})}}{D_{(1136\text{K})}} &= \frac{4.34 \times 10^{-8}}{1.78 \times 10^{-8}} = \frac{\exp\left(-\frac{Q}{8.314 \times 1223}\right)}{\exp\left(-\frac{Q}{8.314 \times 1136}\right)} \\ Q &= 1.18 \times 10^5 \text{J/mol} \end{aligned}$$

3. ① 由菲克 (Fick) 第二定律解得

$$\rho = \rho_s - (\rho_s - \rho_0) \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

两边同除合金密度，得

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_s - (\omega_s - \omega_0) \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \\ \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s - \omega_0} &= \operatorname{erf}\left(\frac{0.05}{2\sqrt{Dt}}\right) \\ \frac{1\% - 0.45\%}{1\% - 0.1\%} &= \operatorname{erf}\left(\frac{0.05}{2\sqrt{Dt}}\right) \\ 0.61 &= \operatorname{erf}\left(\frac{0.05}{2\sqrt{Dt}}\right)\end{aligned}$$

查表可得 $\frac{0.05}{2\sqrt{Dt}} = 0.61$, $D = 0.2 \times \exp\left(\frac{-140000}{8.314 \times 1203}\right) = 1.67 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$

故渗碳时间

$$t \approx 1.0 \times 10^4 \text{ s}$$

② 由关系式 $x = A\sqrt{Dt}$, 得

$$x_1 = A\sqrt{D_1 t_1}, \quad x_2 = A\sqrt{D_2 t_2}$$

将两式相比，得

$$\frac{x_2^2}{x_1^2} = \frac{D_2 t_2}{D_1 t_1}$$

当温度相同时， $D_1 = D_2$ ，于是得

$$t_2 = \frac{x_2^2}{x_1^2} t_1 = \frac{(0.1)^2}{(0.05)^2} \times 1.0 \times 10^4 = 4.0 \times 10^4 \text{ s}$$

③

$$\frac{x_{930^\circ\text{C}}}{x_{870^\circ\text{C}}} = \frac{\sqrt{D_{930^\circ\text{C}} t_{930^\circ\text{C}}}}{\sqrt{D_{870^\circ\text{C}} t_{870^\circ\text{C}}}}$$

因为

$$t_{930^\circ\text{C}} = t_{870^\circ\text{C}}, \quad D_{930^\circ\text{C}} = 1.67 \times 10^{-7} (\text{cm}^2/\text{s}),$$

$$D_{870^\circ\text{C}} = 0.2 \times \exp\left(\frac{-140000}{8.314 \times 1143}\right) = 8.0 \times 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$$

所以

$$\frac{x_{930^\circ\text{C}}}{x_{870^\circ\text{C}}} = \frac{\sqrt{D_{930^\circ\text{C}}}}{\sqrt{D_{870^\circ\text{C}}}} = \sqrt{\frac{1.67 \times 10^{-7}}{8.0 \times 10^{-8}}} = 1.45 \text{ (倍)}$$

4. ① 由菲克第二定律得通解(假定 D 与 ρ 无关):

$$\rho = A_1 \int_0^\beta \exp(-\beta^2) d\beta + A_2$$

初始条件 $t = 0, x \geq 0, \rho = \rho_0$

边界条件 $t > 0, x = 0, \rho = 0; x = \infty, \rho = \rho_0$

初始条件 $t = 0, x \geq 0, \rho = \rho_0, \beta = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$

$$\rho_0 = A_1 \int_0^\beta \exp(-\beta^2) d\beta + A_2 \rightarrow \rho_0 = A_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} + A_2$$

边界条件 $t > 0, x = 0, \rho = 0$

$$0 = A_1 \int_0^\infty \exp(-\beta^2) d\beta + A_2 \rightarrow A_2 = 0$$

联立方程: $\rho_0 = A_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} + A_2$

$$A_2 = 0$$

解的 $A_1 = \frac{2\rho_0}{\sqrt{\pi}}$

代入通解得: $\rho = \frac{2\rho_0}{\sqrt{\pi}} \int_0^\beta \exp(-\beta^2) d\beta = \rho_0 \operatorname{erf}(\beta)$

同除合金密度, 得

$$\omega = \omega_0 \operatorname{erf}(\beta)$$

$$\textcircled{2} \quad 0.80 = 0.85 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\operatorname{erf}\frac{x}{2\sqrt{Dt}} = 0.94$$

故

$$\frac{x}{2\sqrt{Dt}} = 0.8163$$

这里的0.8163应该为1.33, 后面的计算相应修改

$$x = 2 \times 0.8163 \times \sqrt{1.1 \times 10^{-7} \times 3600}$$

$$x = 0.032 \text{ cm}$$

5.

$$\frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_2 - \omega_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\frac{1.2 - 0.9}{1.2 - 0} = \operatorname{erf}\left(\frac{0.1 \times 10^{-3}}{2\sqrt{10^{-10} \times t}}\right)$$

$$\operatorname{erf}\left(\frac{5}{\sqrt{t}}\right) = 0.25$$

查表得

$$\frac{5}{\sqrt{t}} \approx 0.2763$$

这里的0.2763应该为0.23, 后面的计算相应修改

故

$$t \approx 327 \text{ s}$$

6.

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

$$\lg D = \lg D_0 - \frac{Q}{RT} \lg e$$

$$\Delta \lg D = -\frac{Q}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \lg e$$

在 700℃时，多晶银扩散激活能为：

$$-10.72 - (-12) = -\frac{Q_1}{R} (1.10 \times 10^{-3} - 1.30 \times 10^{-3}) \lg e$$

$$Q_1 = 1.224 \text{ KJ}$$

在 700℃时，单晶银扩散激活能为：

$$-8 - (-14) = -\frac{Q_2}{R} (0.8 \times 10^{-3} - 1.39 \times 10^{-3}) \lg e$$

$$Q_1 = 194.54 \text{ KJ}$$

单晶体的扩散是体扩散，而多晶体存在于晶界，由于晶界的“短路”扩散作用，使扩散速率增大，从而使扩散激活能较小。

第 4 章课后习题答案

4-1 名称解释:

凝固: 物质由液态转变为固态, 称为凝固

结晶: 指从原子不规则排列的液态转变为原子规则排列的晶体状态的过程

过冷: 金属的实际开始结晶温度总是低于理论结晶温度(即熔点 T_m), 这种液态金属在熔点以下仍保持为液态的现象称为过冷。

过冷度: 冷却时金属材料实际结晶温度与其理论熔点的差值称为过冷度

结构起伏: 指液态金属中存在的时聚时散的短程有序的结构特征, 也称为相起伏

能量起伏: 液态体系中每个微小体积所实际具有的能量, 会偏离体系平均能量水平而瞬时涨落的现象称为能量起伏。

均匀形核: 完全依靠液态金属中的晶胚形核的过程, 液相中各区域出现新相晶核的几率都是相同的。

非均匀形核: 晶胚依附于液态金属中的固态杂质表面形核的过程。

4-2 从热力学角度说明金属结晶为什么必须过冷?

答: 分析当液态金属向固态晶体转变时, 单位体积自由能的变化 ΔG_v 与过冷度 ΔT 的关系:

由热力学可知: 吉布斯自由能 $G = H - TS$, 其中 H 为焓, S 为熵, T 为热力学温度;

$$\Delta G_v = G_s - G_L, \rightarrow \Delta G_v = (H_s - TS_s) - (H_L - TS_L) = -(H_L - H_s) - T(S_s - S_L);$$

其中 $H_L - H_s = \Delta H_f = L_m$ 为熔化潜热; 熔化熵变 $\Delta S = S_s - S_L$

$$\Delta G_v = -\Delta H_f - T\Delta S$$

当结晶温度 $T = T_m$ 时, $\Delta G_v = 0$, 即 $\Delta H_f = -T_m \Delta S$, 此时, $\Delta S = -\frac{\Delta H_f}{T_m}$

当结晶温度 $T \leq T_m$, ΔS 的变化较小, 可视为常数。将上式带入

$$\Delta G_v = -\Delta H_f + T \frac{\Delta H_f}{T_m} = -\Delta H_f \left(\frac{T_m - T}{T_m} \right) = -\Delta H_f \frac{\Delta T}{T_m}$$

可见, 要获得结晶驱动力, 必须使结晶温度低于理论结晶温度, 即有过冷度。

4-3 简述液态金属的结构特点有哪些?

答: 原子排列呈现长程无序, 但存在相起伏和能量起伏。试验结果表明, 与晶态相比, 液态

金属原子配位数变化不大，只是熵值较室温显著增加。

或者说液态金属局部区域瞬态下存在一定规律性，金属键并没有完全破坏。

4-4 液态金属结晶时其体积变化有何规律？

答：与晶态相比，液态金属原子配位数变化不大，原子间距相差较小，通常金属结晶时其体积收缩率小于约 5%。

4-5 简述纯金属结晶的热力学条件、结构条件和能量条件。

答：①热力学条件： $\Delta G_V < 0$ ，需要过冷度；②结构条件：相起伏；③能量条件：能量起伏。

4-6 假设在液态金属中以均匀形核方式形成半径为 r 的球形晶核，试说明临界晶核半径和过冷度间有何关系？

答： $\Delta G = V\Delta G_V + S\sigma = \frac{4}{3}\pi r^3\Delta G_V + 4\pi r^2\sigma$ ，对 r 求一阶导数等于零，可得

$$r_k = -\frac{2\sigma}{\Delta G_V} = \frac{2\sigma \cdot T_m}{L_m \cdot \Delta T}$$

4-7 试证明：在同样过冷度下均匀形核时，球形晶核较立方晶核更易形成。

证明：当液相总出现一个边长为 a 的立方固体晶胚时，体系的 Gibbs 自由能变化为：

$$\Delta G = V\Delta G_V + A\sigma = a^3\Delta G_V + 6a^2\sigma$$

不是所有晶胚都能成为稳定的晶核，只有达到临界半径的晶胚时才能实现。

临界半径可通过求极值得到：

令：

$$\frac{d(\Delta G)}{da} = 0$$

得到临界晶核边长为：

$$a^* = -\frac{4\sigma}{\Delta G_V}$$

$$\Delta G_k(\text{立方}) = a^3\Delta G_V + 6a^2\sigma = \frac{32\sigma^3}{(\Delta G_V)^2}$$

$$\Delta G_k(\text{球}) = \frac{4}{3}\pi(r^*)^3\Delta G_V + 4\pi(r^*)^2\sigma = \frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta G_V)^2}$$

$$\frac{16\pi}{3} < 32$$

所以，球形晶核较立方晶核更易形成。

4-8 名称解释：

光滑界面：从原子尺度衡量，液固界面是光滑平整的，称为光滑界面

粗糙界面：从原子尺度衡量，液固界面是凸凹不平的，称为粗糙界面

垂直长大：粗糙界面上所有位置都是生长位置，可使界面快速相液相中推移，称为垂直长大

台阶长大：光滑界面只能按二维晶核或螺型位错台阶方式生长，称为台阶长大

4-9 选择题：

(1)假设液态金属结晶时均匀形核，则临界形核半径越小表明相应的实际结晶温度（ A ）

A 越低 B 越高 C 不变 D 不能确定

(2)纯金属非均匀形核时，其临界晶核球冠半径（ B ）均匀形核的临界晶核半径。

A 大于 B 等于 C 小于 D 不能确定

4-10 简述影响液态金属结晶形核率的主要因素有哪些？

- (1) 过冷度越大则形核率越高
- (2) 变质剂结构，符合点阵匹配原理则有效促进形核
- (3) 模具固体表面形貌，有凹曲面的（经喷丸处理）有效促进形核
- (4) 过热度，过大会熔化变质剂，从而降低形核率
- (5) 外部能量，如搅拌、振动等可提高形核率

4-11 简述影响晶体长大的主要因素有哪些？如何影响？

液固界面结构类型和界面前沿温度场分布

- (1) 具有粗糙界面的金属其长大机制为垂直长大，长大速度快，所需过冷度也小。
- (2) 具有光滑界面的金属化合物、半金属、或非金属其长大机制为台阶长大，速度慢，所需过冷度大。
- (3) 在正温度梯度下，光滑界面的一些小晶面互成一定角度，呈锯齿状；粗糙界面的形态为平行于 T_m 等温面的平直界面，呈平面长大方式。

在负温度梯度下，一般金属和半金属的界面都呈树枝状，只有那些杰克逊因子值较高的物质仍然保持着光滑界面形态。

4-12 何谓晶粒度？如何细化铸锭和焊缝区的晶粒？

答：晶粒度：晶粒的大小。单位体积(面积)中晶粒的数目。

细化方法：

- (1) 通过调整冷却速度来控制过冷度，使得形核率和长大速率的比值较高
- (2) 使用变质剂
- (3) 采用搅拌、振动等辅助方法

第5章课后习题答案

5-1、以结晶时溶质原子重新分布的观点说明固溶体的平衡结晶过程。

答：固溶体合金的平衡结晶过程是一个形核和长大的过程，固溶体形核需要在一定过冷度下，存在结构起伏、能量起伏和成分起伏。固溶体合金在结晶时所析出的固相成分与液相不同，属于异分结晶。所以固溶体晶核的形成或长大，溶质原子必然在液相和固相之间重新分布，造成在固液界面处形成溶质的浓度梯度，从而产生相内浓度梯度，引起相内的扩散过程，破坏了相界面的平衡，促使晶体长大，使得相界面处重新达到平衡，由此不断重复进行，直至结晶过程结束。

5-2、简述固溶体合金与纯金属平衡结晶过程的异同点？

答：（1）相同点：

固溶体合金与纯金属平衡结晶过程都是形核和长大的过程。形核方式包括均匀形核和非均匀形核两种。形核时需要结构起伏和能量起伏，需要过冷。

（2）不同点：

1）固溶体合金结晶时结晶出的固相与液相成分不同，需要成分起伏，为异分结晶，也称为选择性结晶。纯金属平衡结晶时结晶出的固相与液相成分相同；

2）固溶体合金的结晶需要在一定温度范围内进行，即变温结晶。纯金属平衡结晶时在恒定温度进行，产生结晶潜热。

5-3 固溶体合金结晶的形核条件和方式？

答：（1）固溶体合金结晶形核条件为结构起伏、能量起伏和成分起伏。固溶体在形核时，既需要结构起伏，以满足其晶核大小超过一定临界值的要求；又需要能量起伏，以满足形成新相对形核功的要求。此外，由于固溶体结晶时所结晶出的固相成分与原液相的成分不同，因此它还需要成分起伏。

（2）固溶体合金结晶的形核方式有两种：即在一定过冷度下均匀形核和依靠外来质点的非均匀形核。

5-4 何为相律？写出表达式。用相律可以说明哪些问题？试用相律说明二元相图上三相共存的条件。

答：（1）相律是表示在平衡条件下，系统的自由度、组元数和相数之间的关系，是系统平衡条件的数学表达式。

（2）相律的数学表达式为：

$$f = c - p + 2$$

其中， c 是系统的组元数， p 为平衡条件下系统中的相数，2 是两个状态因素（温度+压力）， f 为系统的自由度（在不改变系统状态的条件下，可以独立改变的影响因素的数目）。

当系统的压力为常数时(常压下)，则相律的数学表达式为：

$$f = c - p + 1$$

（3）利用相律可以确定系统中最多可能存在的相数；可以解释金属与二元合金结晶时的一些差别。

(4) 对于二元系来说, 组元数 $c=2$ 。在发生三相共存时, $p=3$; 常压下, 系统自由度 $f=2-3+1=0$ 。说明二元系中同时共存的平衡相数最多为 3 个, 这时的系统没有可以独立改变的因素。所以三相共存时必在恒温下, 并且三个相的成分应为定值。

5-5、何为枝晶偏析? 是如何形成的? 影响枝晶偏析的因素有哪些? 枝晶偏析对金属的性能有何影响? 如何消除?

答: (1) 枝晶偏析是指在一个晶粒内部树枝状的固溶体晶体中的枝干和枝间的化学成分存在不均匀的现象。又称晶内偏析。

(2) 枝晶偏析的形成是由于固溶体在结晶过程中, 先结晶的部分含高熔点组元较多, 后结晶的部分含低熔点组元较多。

(3) 影响枝晶偏析的因素有 1) 分配系数 k_0 : $k_0 < 1$ 时, k_0 值越小, 偏析越大; $k_0 > 1$ 时, k_0 值越大, 偏析越大; 2) 溶质原子的扩散能力: 结晶的温度较低, 溶质原子的扩散能力又小, 则偏析程度较大; 3) 冷却速度: 冷却速度越大, 偏析程度越严重。

(4) 严重的偏析会使合金的力学性能下降, 特别是塑性和韧性显著降低, 甚至使合金不容易进行压力加工。还会使合金的耐蚀性降低。

(5) 消除枝晶偏析的方法是对带有枝晶偏析的合金进行扩散退火热处理。

5-6、什么是异分结晶? 什么是分配系数?

答: 异分结晶: 结晶出的晶体和母相化学成分不同的结晶;

分配系数: 在一定温度下, 固液两相平衡时, 固液两个平衡相中溶质浓度的比值。

5-7、什么是区域偏析? 说明如何利用区域熔炼法提纯金属。影响提纯效果的因素有哪些?

答: 区域偏析: 固溶体合金在不平衡结晶时出现的在大范围内化学成分不均匀的现象。

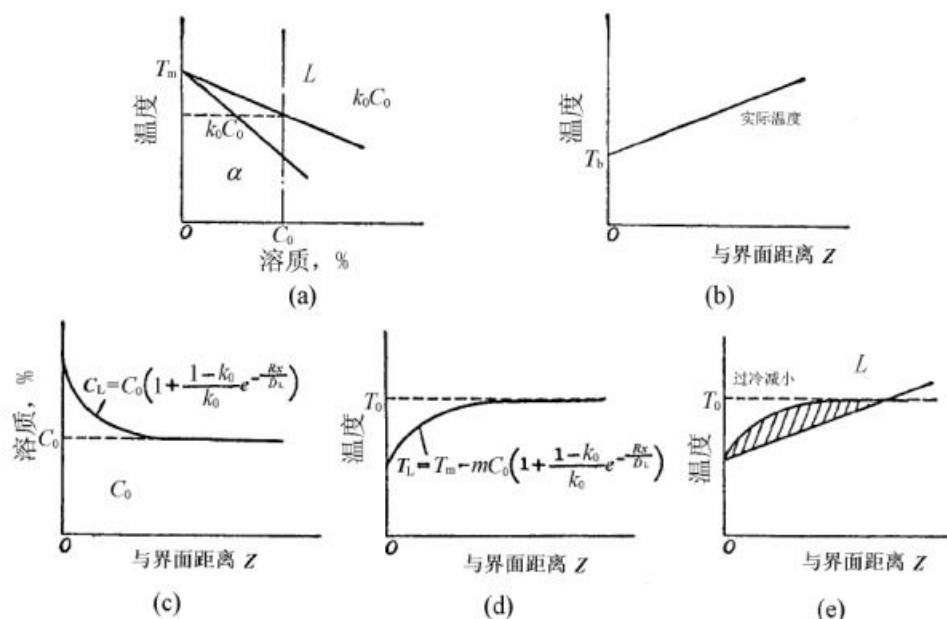
将试样分小段进行融化和凝固, 使金属棒从一段向另一端顺序的进行局部融化, 凝固过程也随之进行, 由于固溶体是选择结晶, 先结晶的晶体将溶质排入融化部分的液体中, 如此, 圆棒中的杂质就富集于另一端, 重复多次, 即可提纯金属。

影响提纯效果的因素: 熔化区的长度、分配系数 k_0 的大小及液相搅拌的激烈程度。

5-8、什么是成分过冷? 画图说明成分过冷如何形成? 影响因素有哪些? 成分过冷对固溶体合金生长形态有何影响?

答：由于界面前沿液相中的成分变化引起的过冷度，称为成分过冷。

成分过冷形成的示意图：



影响因素：G：铸型中的实际温度梯度，R：晶体长大速度， C_0 ：合金溶质浓度， m ：液相线斜率；D：扩散系数； k_0 ：平衡分配系数。

成分过冷对固溶体合金生长形态影响：(1)单相合金凝固时，当界面前沿液体处于正温度梯度条件下，若温度梯度G大于临界温度梯度 G_R ，由于不存在成分过冷，界面则保持稳定的平面状。(2)若G略小于 G_R 时，界面前沿液体的成分过冷区较小，界面偶然的局部突起不可能有较大的伸展，则在平界面的晶胞上形成许多并排的、端部呈抛物曲面状的柱晶，形成胞状界面和胞状组织。(3)若G小于 G_R 存在较大的成分过冷区时，上述胞状生长开始发生偏离，六角形胞晶趋于破碎而不规则，胞状界面推移速度加快，开始沿一定结晶位向择优长大，而两侧液体中的成分过冷进一步促使二次枝晶产生，形成树枝状界面,形成树枝状组织。

5-9、什么是伪共晶？伪共晶如何形成？伪共晶的组织形态如何？伪共晶对固溶体合金的机械性能有何影响？

答：(1) 伪共晶是指在不平衡结晶条件下，由成分在共晶点附近的亚共晶或过共晶合金所得到的全部共晶组织称为伪共晶组织。

(2) 在不平衡结晶条件下，由于冷却速度较大，将会产生过冷，这时的合金液体对于两个单相固溶体(α 和 β)都是过饱和的，所以既可以结晶出 α ，又可以结晶出 β ，它们同时结晶出来就形成了共晶组织。

(3) 伪共晶组织的形态与共晶组织相近，为两种层片相间的两相组成。

(4) 非共晶成分的合金在不平衡结晶条件下得到的伪共晶组织比平衡结晶条件下得到的组织力学性能得到提高。

5-10、什么是离异共晶？举例说明离异共晶产生的原因及对金属性能有何影响？如何消除？

答（1）离异共晶是指在共晶转变中先共晶相数量较多而共晶相组织非常少的情况下产生的两相分离的共晶。

（2）在平衡条件下，成分偏离共晶点很远的亚共晶或过共晶合金的共晶转变是在已存在大量先共晶相的条件下进行的，此时如果冷却速度十分缓慢，过冷度很小，那么共晶中的 α 相在已有的与先共晶 α 相上长大，要比重新形核再长大容易得多。这样， α 相与先共晶 α 相合为一体，而另一相则存在于 α 相晶界处，形成离异共晶；在非平衡结晶条件下，固溶体的固相的平均成分线将偏离固相线。成分小于固相线端点的合金冷却至共晶温度时仍有少量液相存在。此时液相成分接近共晶成分，会发生共晶转变，形成共晶组织。此时，先共晶相数量较多，共晶组织中与先共晶相相同的那一相会依附于先共晶相生长，形成离异共晶。如铁碳合金中含有S量较高时，会在晶界处形成FeS。

（3）离异共晶会使合金的性能下降。

（4）生产中通过均匀化退火来消除离异共晶。

5-11、略

5-12、什么是包晶偏析？如何消除？

答：包晶偏析是由于包晶转变不能充分进行而产生的化学成分不均匀的现象。

在生产中采用长时间扩散退火来减少包晶偏析。

5-13、试述铸锭的组织特点及形成原因。

答：（1）铸锭的组织主要由三部分组成：表层细晶区、柱状晶区和中心等轴晶区。

（2）铸锭的组织形成原因如下：

1）表层细晶区形成：在浇注时，由于铸型模壁温度较低，有强烈地吸热和散热作用，使靠近模壁的一层液体产生很大的过冷度，加上模壁的表面可以作为非均匀形核的核心，因此，在此表层液体中立即产生大量的晶核，并同时向各个方向生长，而形成表面很细的等轴晶粒区。

2）柱状晶区形成：在表层细晶区形成后，型壁被熔液加热至很高温度，使剩余液体的冷却变慢，并且由于细晶区结晶时释放潜热，故细晶区前沿液体的过冷度减小，使继续形核变得困难，只有已形成的晶体向液体中生长。但是，此时热量的散失垂直于型壁，故只有沿垂直于型壁的方向晶体才能得到优先生长，即已有的晶体沿着与散热相反的方向择优生长而形成柱状晶区。

3）中心等轴晶区形成：柱状晶区形成时也释放大量的潜热，使已结晶的固相层温度继续升高，散热速度进一步减慢，导致柱状晶体也停止长大。当心部液体全部冷至实际结晶温度 T_m 以下时，在杂质作用下以非均匀形核方式形成许多尺寸较大的等轴晶粒。

5-14、如何根据相图大致判断合金的力学性能、物理性能和铸造性能？

答：对于匀晶合金(固溶体合金)，合金强度硬度随溶质组元含量增加而提高，塑性和韧性则相反，合金电导率和热导率与成分的变化关系和强度硬度相同；对于共晶合金和包晶合金，为两相混合物。在平衡状态下，当两相的大小和分布都比较均匀时，合金的性能大致是两相性能的算术平均值。合金的机械性能和物理性能与成分的关系呈直线变化。当共晶组织十分细密，且在非平衡结晶出现伪共晶时，其强度和硬度将偏离直线关系，并出现峰值，

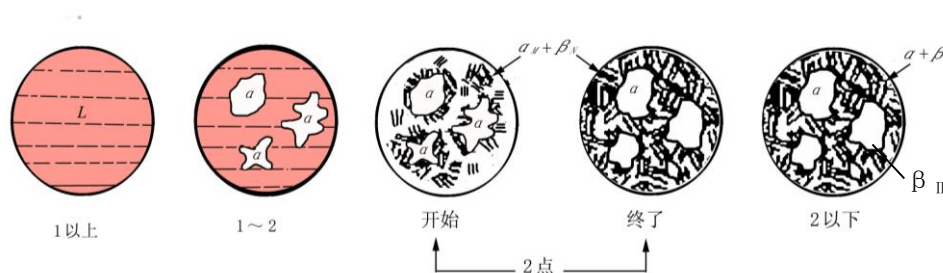
固溶体合金的铸造性能：相图上的成分区间越大，合金结晶温度范围越大，熔体流动性越差，形成枝晶偏析和热裂的倾向性越大，缩松倾向性越大，缩孔倾向性越小。

对于共晶系合金来说，共晶成分的合金熔点低，并且是恒温凝固，故液体的流动性好，凝固后容易形成集中缩孔，而分散缩孔(缩松)少，热裂倾向也小。因此，铸造合金宜选择接近共晶成分的合金。

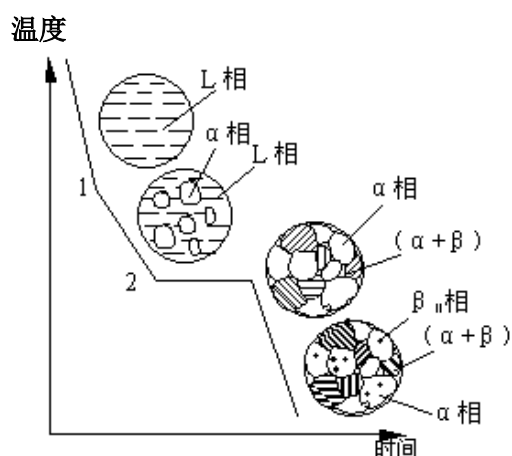
5-15、根据 Pb-Sn 合金相图，分别画出 $W_{Sn}=50\%$ 的亚共晶合金、 $W_{Sn}=61.9\%$ 的共晶合金和 $W_{Sn}=70\%$ 的过共晶合金的冷却曲线，同时绘出曲线上各阶段合金的组织示意图，并指出其室温组织。设 F 点成分为 $W_{Sn}=2\%$ ，G 点成分为 $W_{Sn}=99\%$ ，分别求出各合金室温下组织组成物和相组成物的相对含量。

答：(1) $W(Sn)=50\%$ 的亚共晶合金（合金 I）。

图(a)、(b) 是该合金在冷却过程中的组织变化和冷却曲线示意图。当合金缓慢冷却至 1 点时，开始结晶出 α 固溶体。在 1~2 温度范围内，随着温度继续降低， α 相的浓度沿固相线变化，L 相浓度沿液相线变化， α 固溶体的数量不断增多。当合金冷却到 2 点时，剩余液相的浓度已达到 E 点的成分，在恒温下发生共晶反应，形成共晶体 ($\alpha+\beta$)。合金自 2 点温度冷至室温过程中自 α 固溶体中会析出 β_{II} ，故合金的室温显微组织为 $\alpha+(\alpha+\beta)+\beta_{II}$ 。



(a) $W(Sn)=50\%$ 的亚共晶合金在冷却过程中的组织变化示意图



(b) $W(Sn)=50\%$ 的亚共晶合金在冷却过程中的冷却曲线

室温组织组成物相对含量：
$$W_{(\alpha+\beta)} = \frac{50-19}{61.9-19} \times 100\% = 72.3\%$$

$$W_{\beta_{II}} = \frac{19-2}{99-2} \times (1-72.3) \times 100\% = 4.9\%$$

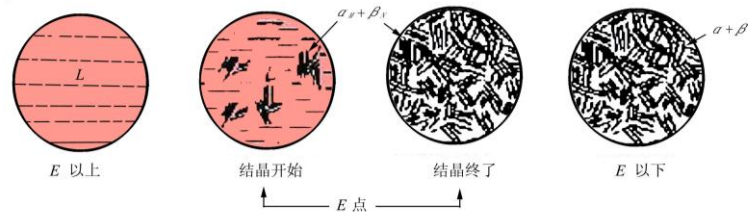
$$W_{\alpha} = 1 - W_{(\alpha+\beta)} - W_{\beta_{II}} = 22.8\%$$

$$\text{室温相组成物相对含量: } W_{\alpha} = \frac{99-50}{99-2} \times 100\% = 50.5\%$$

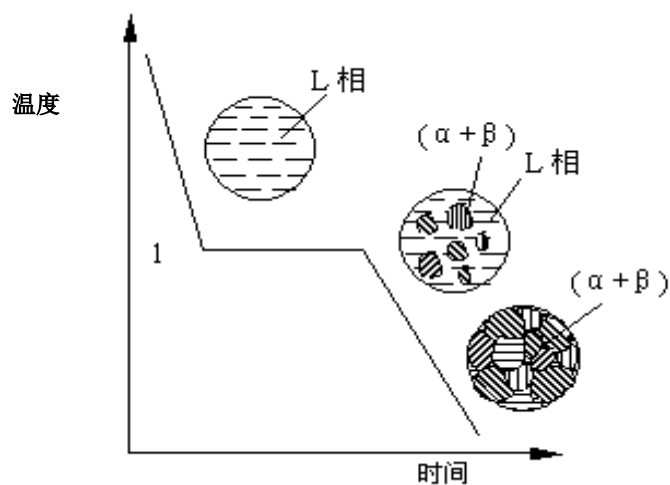
$$W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 1 - 50.5\% = 49.5\%$$

(2) $W(\text{Sn}) = 61.9\%$ 的共晶合金 (合金 II)。

图(c)、(d)是该合金在冷却过程中的冷却曲线和组织变化示意图。当合金缓慢冷却到 t_E 时, 发生共晶转变, $L_E \xrightarrow{t_E} \alpha_M + \beta_N$, 这一转变在恒温下进行, 直到液相完全消失为止, 转变产物为两相机械混合物 ($\alpha + \beta$)。继续冷却, 组织不再发生变化, 因此, 室温组织为 100% 的 ($\alpha + \beta$) 共晶体。



(c) $W(\text{Sn}) = 61.9\%$ 共晶合金在冷却过程中的组织变化示意图



(d) $W(\text{Sn}) = 61.9\%$ 共晶合金在冷却过程中的冷却曲线

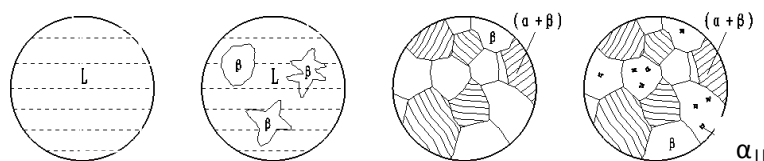
室温组织组成物相对含量: $W_{(\alpha+\beta)} = 100\%$

$$\text{室温相组成物相对含量: } W_{\alpha} = \frac{99 - 61.9}{99 - 2} \times 100\% = 38.2\%$$

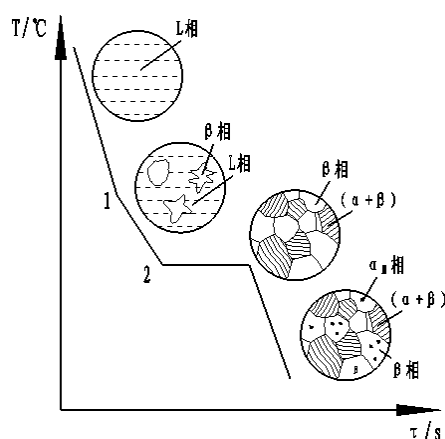
$$W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 61.8\%$$

(3) $W(\text{Sn}) = 70\%$ 的过共晶合金 (合金 III)。

图(e)、(f)是该合金在冷却过程中的冷却曲线和组织变化示意图。当合金缓慢冷却至 1 点时, 开始结晶出 β 固溶体; 在 1~2 温度区间, 随温度下降 β 不断增多, β 相和液相 L 成分分别沿 BN 和 BE 变化, 此阶段为匀晶转变; 当温度降低到 2 点时, 在 t_E 下发生共晶转变, $L_E \xrightarrow{t_E} \beta_N + \alpha_M$, 直到液相全部消失为止; 在 2 点以下继续冷却时, 将从 β 相中析出 α_{II} , 故合金的室温显微组织为 $\beta + (\alpha + \beta) + \alpha_{II}$ 。



(e) $W(\text{Sn}) = 70\%$ 过共晶合金在冷却过程中的组织变化示意图



(f) $W(\text{Sn}) = 70\%$ 过共晶合金在冷却过程中的冷却曲线

$$\text{室温组织组成物相对含量: } W_{(\alpha+\beta)} = \frac{97.5 - 70}{97.5 - 61.9} \times 100\% = 77.2\%$$

$$W_{\alpha_{II}} = \frac{99 - 97.5}{99 - 2} \times (100\% - 77.2\%) = 0.3\%$$

$$W_{\beta} = 1 - W_{(\alpha+\beta)} - W_{\alpha_{II}} = 22.5\%$$

$$\text{室温相组成物相对含量: } W_{\alpha} = \frac{99 - 70}{99 - 2} \times 100\% = 29.9\%$$

$$W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 70.1\%$$

依据 Pb—Sn 相图(图 5-1), 假设 F、G 点的成分分别为 $W_{\text{Sn}}=2\%$ 和 $W_{\text{Sn}}=99\%$, 求 $W_{\text{Sn}}=28\%$ 的亚共晶合金在下列温度时组织中有哪些相及相的相对含量: (a) $t>265^{\circ}\text{C}$; (b) 刚冷至 183°C 共晶转变尚未开始; (c) 在 183°C 共晶转变完毕; (d) 冷至室温。(计算结果保留小数点后 1 位。)

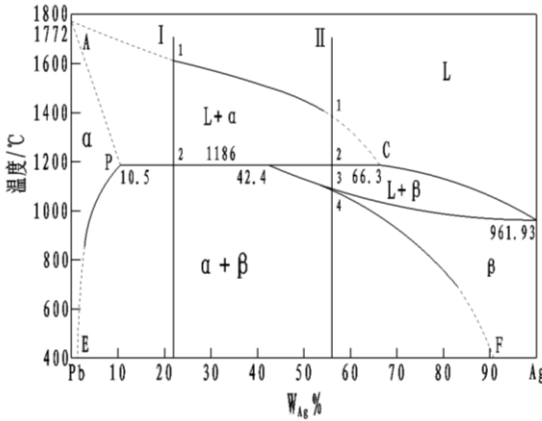
答: (a) 液相 L $W(\text{L})=100\%$

(b) 液相 L 和 α 相 $W(\text{L})=(61.9-28)/(61.9-19)=79.0\%$ $W(\beta)=1-W(\alpha)=21.0\%$

(c) α 相和 β 相 $W(\alpha)=(97.5-28)/(97.5-19)=88.5\%$, $W(\beta)=1-W(\alpha)=11.5\%$

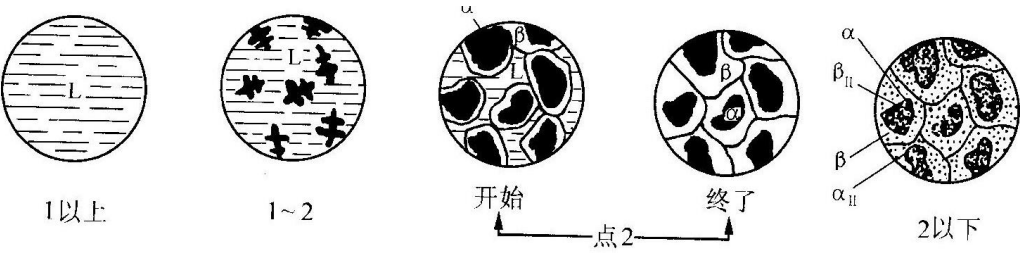
(d) α 和 β 相 $W(\alpha)=(99-28)/(99-2)=73.2\%$, $W(\beta)=1-W(\alpha)=26.8\%$

5-17、根据 Pt-Ag 相图, 画出 $W_{\text{Ag}}=22\%$ 和 $W_{\text{Ag}}=56\%$ 合金的冷却过程中组织变化示意图。设 E 点成分为 $W_{\text{Ag}}=2\%$, F 点成分为 $W_{\text{Ag}}=92\%$, 求出各合金冷至室温时组织中有哪几个相及相的相对含量。



Pt-Ag 二元合金相图

(1) 含 22%Ag 的 Pt-Ag 合金平衡结晶过程示意图如下图所示。



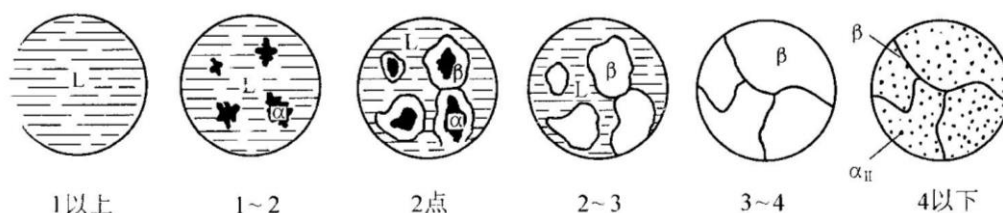
含 22%Ag 的 Pt-Ag 合金平衡结晶过程示意图

含 22%Ag 的 Pt-Ag 合金室温时, 组织中有两个相, 即 α 相和 β 相, 两相的相对含量分别为:

$$W_{\alpha} = \frac{92 - 22}{92 - 2} \times 100\% = 77.8\%$$

$$W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 1 - 77.8\% = 22.2\%$$

(2) 含 56%Ag 的 Pt-Ag 合金平衡结晶过程示意图如下图所示。



含 56%Ag 的 Pt-Ag 合金平衡结晶过程示意图

含 56%Ag 的 Pt-Ag 合金室温时，组织中有两个相，即 α 相和 β 相，两相的相对含量分别为：

$$W_{\alpha} = \frac{92 - 56}{92 - 2} \times 100\% = 40\%$$

$$W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 1 - 40\% = 60\%$$

5-18

根据 Pt-Ag 相图(图 5-2)，设 E 点成分为 $W_{Ag}=2\%$ ，F 点成分为 $W_{Ag}=92\%$ ，求出 $W_{Ag}=22\%$ 的合金在下列温度时组织中有哪些相及相的相对含量：(a) $t > 1700^{\circ}\text{C}$ ；(b) 刚冷至 1186°C 包晶转变尚未开始；(c) 在 1186°C 包晶转变完毕；(d) 冷至室温。(计算结果保留小数点后 1 位。)

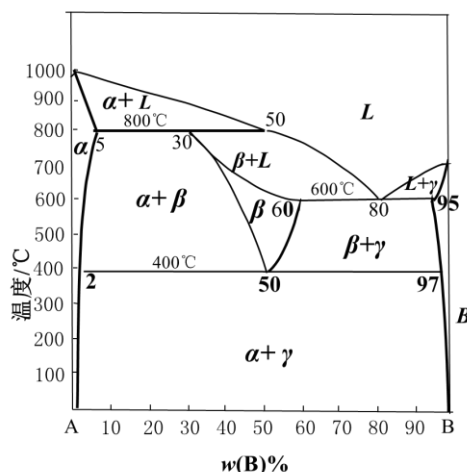
答：(a) 液相 L， $W(L)=100\%$

(b) 液相 L 和 α 相 $W(L)=(66.3-22)/(66.3-10.5)=79.4\%$ ， $W(\alpha)=1-W(L)=20.6\%$

(c) α 相和 β 相 $W(\alpha)=(42.4-22)/(42.4-10.5)=63.9\%$ ， $W(\beta)=1-W(\alpha)=36.1\%$

(d) α 和 β 相， $W(\alpha)=(92-22)/(92-2)=77.8\%$ ， $W(\beta)=1-W(\alpha)=22.2\%$

5-19、组元 A 的熔点为 1000°C ，组元 B 的熔点为 700°C ，在 800°C 时存在包晶反应： $\alpha(5\%B) + L(50\%B) \rightleftharpoons \beta(30\%B)$ ；在 600°C 时存在共晶反应： $L(80\%B) \rightleftharpoons \beta(60\%B) + \gamma(95\%B)$ ；在 400°C 时发生共析反应： $\beta(50\%B) \rightleftharpoons \alpha(2\%B) + \gamma(97\%B)$ 。根据以上数据画出相图。



第6章 课后习题参考答案

6-1.

答：主要与晶体结构中的间隙尺寸有关， $\gamma\text{-Fe}$ 的晶格常数（950℃）为 0.36563nm，其八面体间隙半径为 0.0535 nm，和碳原子半径 0.077 nm 比较接近，所以碳在奥氏体中的溶解度大。而 $\alpha\text{-Fe}$ 在 20℃ 的晶格常数为 0.28663 nm，碳原子通常溶于 $\alpha\text{-Fe}$ 的八面体间隙中，而八面体的间隙半径只有 0.01862 nm，远小于碳原子的半径，所以碳在铁素体中的溶解度很小。

6-2.

答：铁素体（F）结构为体心立方晶格。由于碳在 $\alpha\text{-Fe}$ 中的溶解度很小，它的性能与纯铁相近。塑性、韧性好，强度、硬度低。它在钢中一般呈块状或片状。

奥氏体（A）结构为面心立方晶格。因其晶格间隙尺寸较大，故碳在 $\gamma\text{-Fe}$ 中的溶解度较大。有很好的塑性。

渗碳体（ Fe_3C ）具有复杂晶格的间隙化合物。渗碳体具有很高的硬度，但塑性很差，延伸率接近于零。在钢中以片状存在或网络状存在于晶界。在莱氏体中为连续的基体，有时呈鱼骨状。

珠光体（P）为铁素体和渗碳体组成的机械混合物。铁素体和渗碳体呈层片状。珠光体有较高的强度和硬度，但塑性较差。

莱氏体（Ld）为奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。在莱氏体中，渗碳体是连续分布的相，奥氏体呈颗粒状分布在渗碳体基体上。由于渗碳体很脆，所以莱氏体是塑性很差的组织。

6-3.

答：一次渗碳体：由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。组织粗大，呈规则的长条状，使合金强度显著降低。

二次渗碳体：从奥氏体中析出的称为二次渗碳体。沿奥氏体晶界析出，含碳量较高时呈网状。网状组织使合金强度降低。

三次渗碳体：从铁素体中析出的称为三次渗碳体。沿铁素体晶界呈小片状析

出，使合金强度有所降低。

共晶渗碳体：经共晶反应生成的渗碳体即莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体。组织比较粗大。脆性很大，强度很低。

共析渗碳体：经共析反应生成的渗碳体即珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。与铁素体一起呈交替层片状均匀分布，使钢具有较好的强度和硬度。

6-4.

答：含 1.4%C 铁碳合金属于过共析钢，其组织为珠光体+二次渗碳体，相为铁素体和渗碳体。

珠光体： $W_p = (6.69 - 1.4) / (6.69 - 0.77) * 100\% = 89.36\%$

二次渗碳体： $W_{Fe_3C II} = 1 - 89.36\% = 10.64\%$

铁素体： $W_\alpha = (6.69 - 1.4) / (6.69 - 0.0218) * 100\% = 79.33\%$

渗碳体： $W_{Fe_3C} = 1 - 79.33\% = 20.67\%$

6-5.

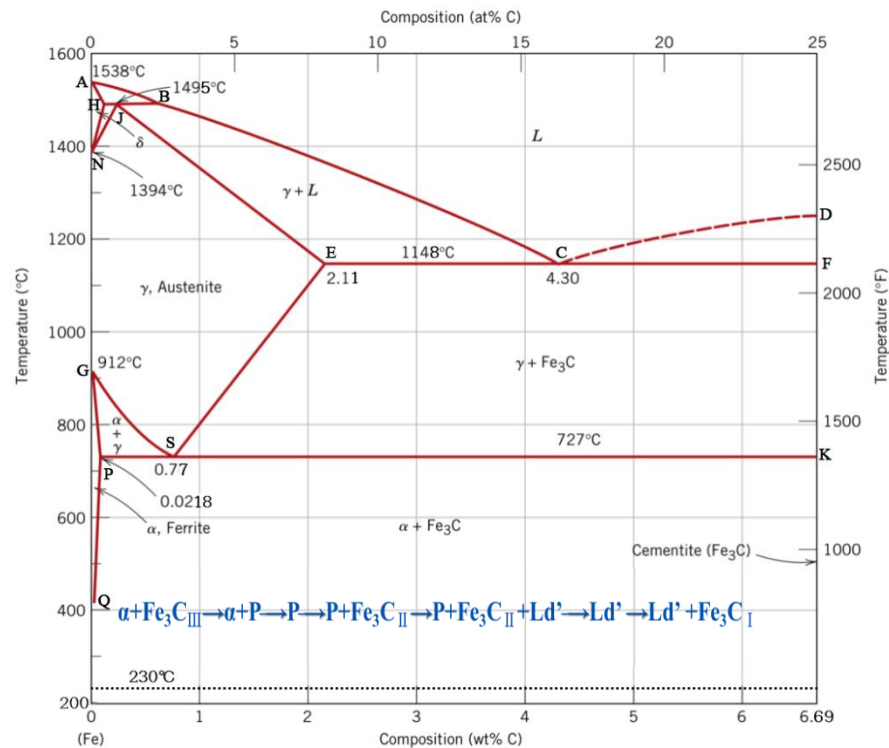
答：(1) 钢中随着含碳量的增加，渗碳体的含量增加，渗碳体是硬脆相，因此含碳量为 1.0% 的钢比含碳量为 0.5% 的钢硬度高。

(2) 因为在钢中当含碳量超过 1.0% 时，所析出的二次渗碳体在晶界形成连续的网络状，使钢的脆性增加，导致强度下降。因此含碳 0.8% 的钢其强度比含碳 1.2% 的钢高。

(3) 在 1100℃ 时，含碳 0.4% 的钢的组织为奥氏体，奥氏体的塑性很好，因此适合于锻造；含碳 4.0% 的生铁的组织中含有大量的渗碳体，渗碳体的硬度很高，不适合于锻造。

(4) 绑扎物件的性能要求有很好的韧性，而低碳钢组织主要为铁素体，有很好的塑韧性，因此选用镀锌低碳钢丝；而起重机吊重物用钢丝绳除要求有一定的强度，还要有很高的弹性极限，而含碳量为 0.60% 、 0.65% 、 0.70%、 0.75% 的钢有高的强度和高的弹性极限。这样在吊重物时不会断裂。

6-6.

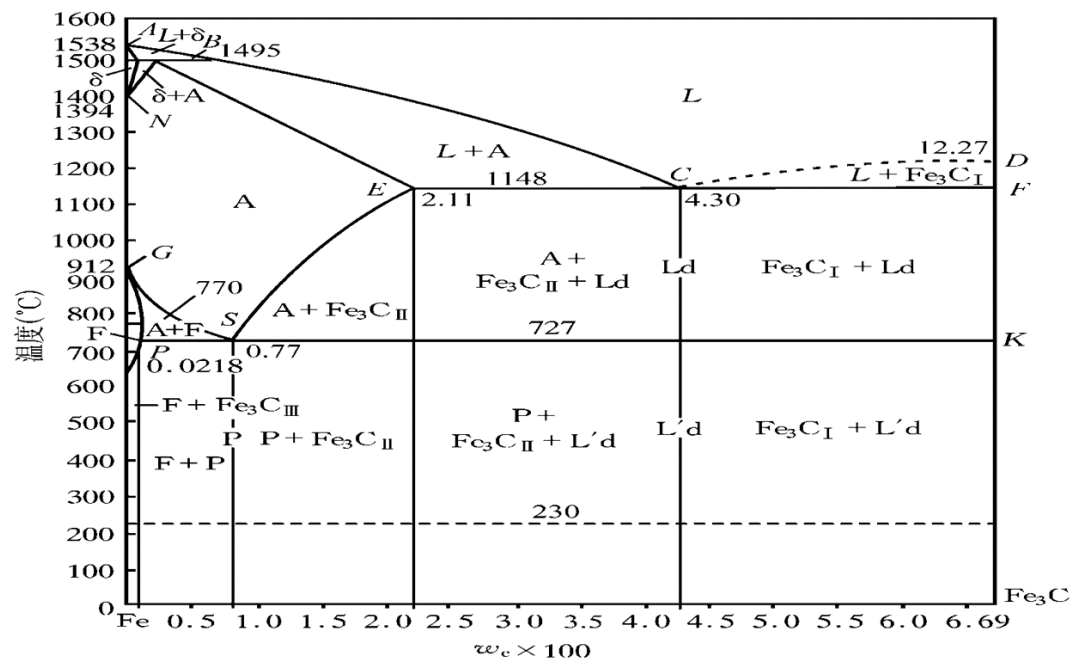


符号	温度/℃	含碳量/%	含义
A	1538	0	纯铁的熔点
B	1495	0.53	包晶转变时液态合金的成分
C	1148	4.3	共晶点
D	1227	6.69	Fe ₃ C 的熔点
E	1148	2.11	碳在 γ -Fe 中的最大溶解度
F	1148	6.69	Fe ₃ C 的成分点
G	912	0	α 与 γ 同素异构转变点 (A ₃)
H	1495	0.09	碳在 δ -Fe 中的最大溶解度
J	1495	0.17	包晶转变温度点
K	727	6.69	Fe ₃ C 的成分点
N	1394	0	γ 与 δ 同素异构转变点 (A ₄)
P	727	0.0218	碳在 α -Fe 中的最大溶解度
S	727	0.77	共析点 (A ₁)

Q	室温	0.0008	室温下碳在 α -Fe 中的溶解度
---	----	--------	--------------------------

特征线	含义
ABCD	铁碳合金的液相线
AHJECF	铁碳合金的固相线
HJB	$L_B + \delta \rightarrow A_J$
ECF	$L_C \rightarrow A_E + Fe_3C$ 共晶转变线
GS	奥氏体转变为铁素体的开始线
ES	碳在奥氏体中的溶解线
PSK	$A_S \rightarrow F_P + Fe_3C$ 共析转变线
PQ	碳在铁素体中的溶解度线

组织组成物:

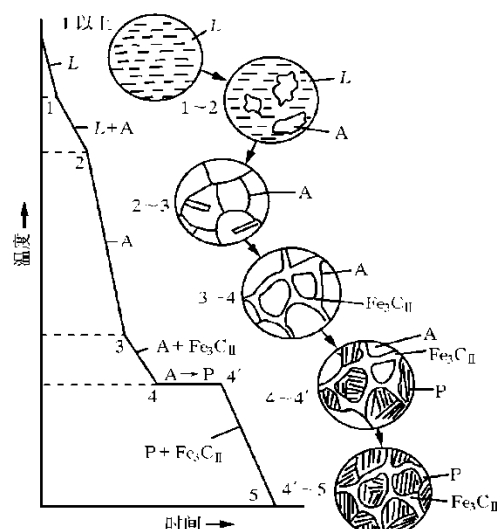


6-7、

答：(1) 1495℃下发生的包晶转变，反应式为 $L_B + \delta \rightarrow \gamma_J$
1148℃下发生的共晶转变，反应式为 $L_C \rightarrow \gamma_E + Fe_3C$
727℃下发生的共析转变，反应式为 $\gamma_S \rightarrow \alpha_P + Fe_3C$

(2) ES: 碳在奥氏体中的溶解度曲线，
GS: 铁素体从奥氏体中析出或全部溶入奥氏体的转变曲线，
PQ: 碳在铁素体中的溶解度曲线。

(3)



1 以上: 均匀的液相 L;

1~2: 液相 L 匀晶转变为奥氏体(γ 相);

2: 得到单一奥氏体 γ 相;

2~3: 不发生变化, 仍为单相奥氏体(γ);

3~4: γ 析出 $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$, 网状二次渗碳体;

4~4': 共析转变 $\gamma \rightarrow \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$, 形成珠光体组织(P);

4': $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + \text{P}$;

4 以下: α 析出 $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$, 少量三次渗碳体与共析渗碳体无法分辨。 $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + \text{P}$ 。

室温平衡组织为: 珠光体和二次渗碳体

(4) 当 $w(\text{C})=2.11\%$ 时, 由杠杆定律可得:

$$w(\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}) = \frac{2.11\% - 0.77\%}{6.69\% - 0.77\%} \times 100\% = 22.6\%$$

当 $w(\text{C})=4.30\%$ 时, 先发生共晶反应, 此时共晶奥氏体 γ :

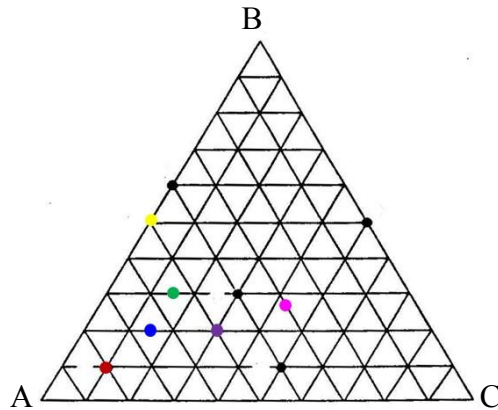
$$w(\gamma) = \frac{6.69\% - 4.3\%}{6.69\% - 2.11\%} \times 100\% = 52.2\%$$

$$w(\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}) = 52.2\% \times \frac{2.11\% - 0.77\%}{6.69\% - 0.77\%} \times 100\% = 11.8\%$$

第 8 章 课后习题答案

8-1.

- (1) 10%B, 10%C, 余为A; ● (2) 20%B, 15%C, 余为A; ●
 (3) 30%B, 15%C, 余为A; ● (4) 20%B, 30%C, 余为A; ●
 (5) 50%B, 0%C, 余为A; ● (6) 30%A, B和C组元质量比为2:3 ●



8-2.

答：从上到下

10%A,60%B,30%C ;

30%A,50%B,20%C ;

30%A,30%B,40%C;

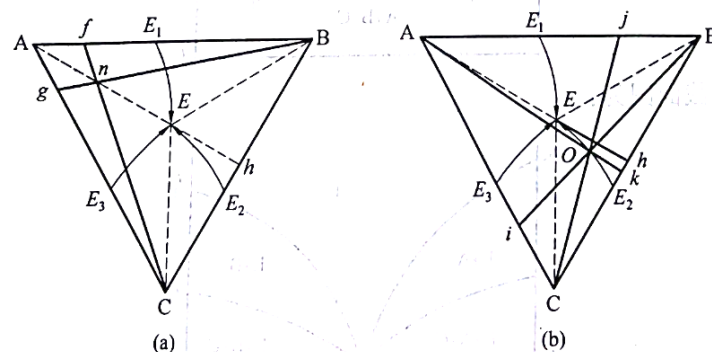
50%A,20%B,30%C ;

20%A,10%B,70%C

8-3. 答:

8. (1) n 成分的合金处于液相和固溶体两相平衡区。三元系合金处于两相平衡区时,合金的成分点与两相的成分点必定在同一直线上,则当 n 成分的合金在结晶过程中,液相的成分点 E 与固溶体的成分点 A 必然在 A 、 n 、 E 三点的连线上;并且液相与固溶体的相对含量要满足杠杆定律,因此液相的成分沿 AE 延长线变化。

(2) AE 、 BE 、 CE 是两相区和三相区的共有线。因此,两相平衡时, AE 、 BE 、 CE 线上的合金相对含量要满足直线法则和杠杆定律;当三相平衡时,自由度 $f = c - p + 1 = 3 - 3 + 1 = 1$,则要求线上的成分变化相互制约,不能随意变化。所以 AE 、 BE 、 CE 呈直线。



三元共晶合金相图投影图

(3) 合金 n 结晶过程为:合金 n 在 t_A 温度以上为液态 L ;冷却到液相面时开始结晶,析出初晶 A ;随着温度的不断降低, A 晶体的数量不断增加,液相的数量不断减少;当温度降至三元共晶温度 t_E 时, A 晶体的成分固定不变,剩余的液相发生三元共晶转变: $L \rightleftharpoons A + B + C$,直到液相全部消失为止;之后温度继续降低,组织不再发生变化。故合金 n 在室温下的平衡组织是:初晶 A + 三元共晶体 ($A + B + C$)。

合金 n 的室温组织组成物和相组成物的相对含量为:

$$w(A) = \frac{nE}{AE} \times 100\%$$

$$w(A + B + C) = \frac{An}{AE} \times 100\%$$

合金 n 的相组成物的相对含量为:

$$w(A) = \frac{nh}{Ah} \times 100\%$$

$$w(B) = \frac{ng}{Bg} \times 100\%$$

$$w(C) = \frac{nf}{Cf} \times 100\%$$

分析合金 O 结晶过程:合金 O 在 t_{E_2} 温度以上为液态 L;当冷却到 t_{E_2} 温度时,开始发生二元共晶转变: $L \rightleftharpoons B + C$;随着温度的继续降低,二元共晶体(B + C) 逐渐增多,同时液相的成分沿 E_2E 二元共晶线变化;而温度冷却到三元共晶温度 t_E 时,发生三元共晶转变: $L \rightleftharpoons A + B + C$,直到液相全部消失为止;之后温度继续降低,组织不再发生变化。故合金 O 在室温下的平衡组织是:二元共晶体(B + C) + 三元共晶体(A + B + C)。

合金 O 的室温组织组成物和相组成物的相对含量为:

$$w(A + B + C) = \frac{E_2O}{EE_2} \times 100\%$$

$$w(B + C) = (1 - w(A + B + C)) \times 100\%$$

合金 O 的相组成物的相对含量为:

$$w(A) = \frac{Ok}{Ak} \times 100\%$$

$$w(B) = \frac{Oi}{Bi} \times 100\%$$

$$w(C) = \frac{Oj}{Cj} \times 100\%$$

8-4

答: 新合金的成分

$$w_A = \frac{30 * 50\% + 50 * 30\%}{30 + 50} = 37.5\%$$

$$w_B = \frac{30 * 20\% + 50 * 10\%}{30 + 50} = 13.75\%$$

$$w_C = \frac{30 * 30\% + 50 * 60\%}{30 + 50} = 48.75\%$$

第7章 钢在加热和冷却时的转变

7-1. 简述固态相变的特点。

答：(1) 相变阻力大，阻力包括界面能与应变能。

(2) 新相晶核与母相之间存在一定的晶体学位向关系，常以低指数、原子密度大且匹配较好的晶面和晶向相互平行。新相往往在母相某一特定晶面上形成，母相的这个面称为惯习面，这种现象称为惯习现象。

(3) 母相晶体缺陷对相变起促进作用。

(4) 易于出现过渡相。

7-2、以共析钢为例，简述钢的奥氏体化过程

答：

以共析钢为例，共析钢的原始组织为片状珠光体。当加热到 A_1 以上温度保温时，将全部转变为奥氏体。共析钢奥氏体的形成过程包括四个阶段：

① 奥氏体的形核。奥氏体晶核优先在铁素体与渗碳体的相界面上形成。因为在相界上碳浓度分布不均，位错密度较高、原子排列不规则，处于能量较高的状态，易获得形成奥氏体形核所需的浓度起伏、结构起伏和能量起伏。

② 奥氏体长大。奥氏体晶核形成之后，它一面与渗碳体相邻，另一面与铁素体相邻。这使得在奥氏体中出现了碳的浓度梯度，即奥氏体中靠近铁素体一侧含碳量较低，而靠近渗碳体一侧含碳量较高，引起碳在奥氏体中由高浓度一侧向低浓度一侧扩散。随着碳在奥氏体中的扩散，破坏了原先相界面处碳浓度的平衡，即造成奥氏体中靠近铁素体一侧的碳浓度增高，靠近渗碳体一侧碳浓度降低。为了恢复原先碳浓度的平衡，势必促使铁素体向奥氏体转变以及渗碳体的溶解。这样，奥氏体中与铁素体和渗碳体相界面处碳平衡浓度的破坏与恢复的反复循环过程，就使奥氏体逐渐向铁素体和渗碳体两方向长大，直至铁素体全部转变为奥氏体为止。

③ 剩余渗碳体溶解。铁素体消失以后，随着保温时间延长或继续升温，剩余在奥氏体中的渗碳体通过碳原子的扩散，不断溶入奥氏体中，使奥氏体的碳浓度逐渐接近共析成分。这一阶段一直进行到渗碳体全部消失为止。

④ 奥氏体成分均匀化。当剩余渗碳体全部溶解时，奥氏体中的碳浓度仍是不均匀的，原来存在渗碳体的区域碳浓度较高，继续延长保温时间或继续升温，通过碳原子扩散，奥氏体的碳浓度会逐渐趋于均匀化，最后得到成分均匀的单相奥氏体。

7-3、碳钢加热过程中,影响奥氏体形成速度的因素有哪些?如何影响?

2. 碳钢加热过程中,影响奥氏体形成速度的因素主要有:加热温度、原始组织和化学成分。具体影响如下:

(1) 加热温度的影响:加热温度越高,转变孕育期和完成转变的时间越短,奥氏体形成速度越快。

① 随着加热温度升高,原子扩散系数增加,特别是碳在奥氏体中的扩散系数增加,加快了奥氏体的形核和长大速度。

② 加热温度升高,奥氏体中的碳浓度差增大,浓度梯度加大,故原子扩散速度加快。

③ 加热温度升高,奥氏体与珠光体的自由能差增大,相变驱动力增大,使奥氏体的形核率和长大速度急剧增加。因此,转变孕育期和完成转变的时间缩短。

(2) 原始组织的影响:钢的原始组织越细,奥氏体的形成速度越快。

在化学成分相同的条件下,随原始组织中碳化物分散度的增大,不仅铁素体和渗碳体相界面增多,加大了奥氏体的形核率;而且由于珠光体片层间距减小,使奥氏体中的碳浓度梯度增大,使碳原子的扩散距离减小,从而使奥氏体的长大速度增加。

(3) 化学成分的影响:不同的元素,对奥氏体形成速度的影响不同。

① 钢的含碳量越高,奥氏体的形成速度越快。钢中含碳量越高,渗碳体的数量相对增加,铁素体与渗碳体相界面的面积增加,增加了奥氏体形核部位,同时使扩散距离减小,所以会提高转变速度。

② 不同的合金元素,对奥氏体形成速度的影响不同。

a. 碳化物形成元素,大大减小碳在奥氏体中的扩散速度,因此显著减慢了奥氏体的形成速度;非碳化物形成元素,能增加碳在奥氏体中的扩散速度,因而加快了奥氏体的形成速度;而 Si、Al、Mn 等元素对碳在奥氏体中的扩散速度影响不大。

b. 合金元素改变钢的临界点,从而改变奥氏体转变时的过热度,改变了奥氏体与珠光体的自由能差,因此改变了奥氏体的形成速度。降低点 A_1 的元素,相对增大过热度,因此增大奥氏体的形成速度;提高点 A_1 的元素,相对降低过热度,因此减慢奥氏体的形成速度。

c. 合金元素的加入本身扩散系数低,使奥氏体均匀化过程大大减缓。特别是强碳化物形成元素强烈地阻碍碳的扩散。

7-4、影响过冷奥氏体等温转变的因素有哪些?如何影响?

(1) 化学成分。

① 含碳量的影响。亚共析钢的含碳量越高,过冷奥氏体等温转变曲线右移。过共析钢的含碳量越高,过冷奥氏体等温转变曲线中珠光体转变部分左移,贝氏体转变部分右移。随含碳量增加,马氏体转变温度降低。

② 合金元素的影响。除 Co 以外的合金元素溶入奥氏体都不同程度地延缓珠光体和贝氏体相变,增大其稳定性,从而使过冷奥氏体等温转变曲线右移,并降低马氏体转变温度。

(2) 奥氏体状态。

① 钢的原始组织越细,晶界总面积增加,有利于新相的形核和原子扩散,奥氏体的形成速度越快,过冷奥氏体等温转变曲线中珠光体转变部分左移。晶粒度对贝氏体转变的影响不大,使马氏体转变温度降低。

② 奥氏体成分越均匀,奥氏体越稳定,新相形核和长大过程所需要的时间越长,过冷奥氏体等温转变曲线右移。

7-5、请对比板条马氏体与片状马氏体的组织形态、结构及性能特点。

10. ① 在显微组织上,板条马氏体为相互平行排列的板条;片状马氏体为针状或竹叶状。

② 在空间形态上,板条马氏体为扁条状;片状马氏体为凸透镜状。

③ 在亚结构上,板条马氏体为高密度的位错;片状马氏体为孪晶。

④ 在含碳量上,板条马氏体为低 / 中碳钢;片状马氏体为高碳钢。

⑤ 在性能上,板条马氏体具有强韧性;片状马氏体硬而脆。

7-6、请对比上贝氏体与下贝氏体的形态特征与性能特点。

14. ① 在显微组织上,上贝氏体为羽毛状,而下贝氏体呈针状或竹叶状;

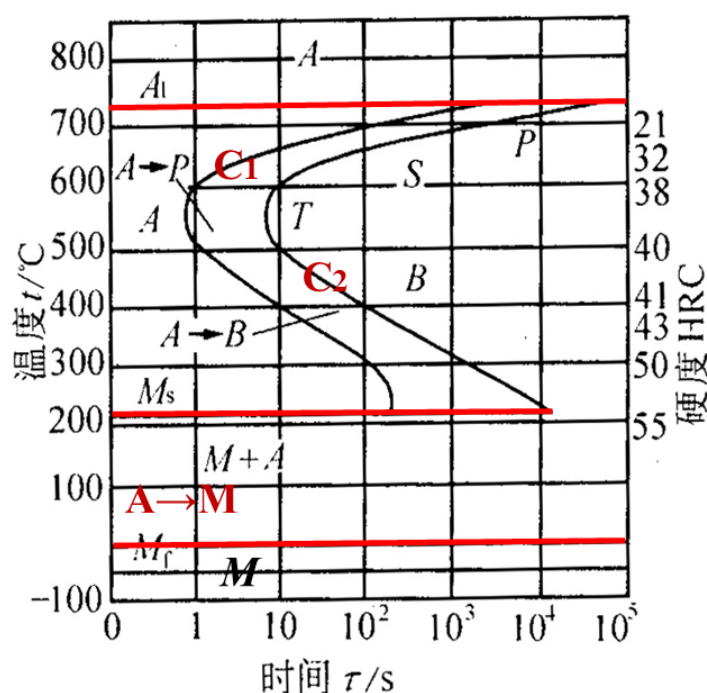
② 在形成温度上,上贝氏体为 $550 \sim 350^{\circ}\text{C}$,而下贝氏体为 $350^{\circ}\text{C} \sim M_s$;

③ 在亚结构上,上贝氏体为位错,而下贝氏体位错密度较高;

④ 在相组成上,上贝氏体为成束分布、平行排列的铁素体和夹与其间的断续的条状渗

7-7 画出共析钢等温冷却转变曲线示意图,说明各条线、区及区域的金属学意义,并说明过冷奥氏体冷却转变所得典型组织形貌特征及其相应的性能特点。

答: (1)



共析钢的过冷奥氏体等温转变曲线

① A_1 —钢的临界点(共析转变温度/ γ 向 P 转变温度)

② M_s —马氏体转变开始温度

③ M_f —马氏体转变终了温度

④ C1—过冷奥氏体转变开始线

⑤ C2—过冷奥氏体转变终了线

⑥A(A1线上方, 奥氏体)

⑦A(A1线下方, 过冷奥氏体)

⑧P(珠光体)

⑨B(贝氏体)

⑩M+A(马氏体+残余奥氏体)

2、典型组织的形貌特点和性能特点

珠光体: 铁素体和渗碳体的混合物。片状珠光体: 由片层相间的铁素体和渗碳体片组成; 粒状珠光体: 渗碳体呈粒状。

性能: 强度较高、塑性较好。

马氏体: 板条马氏体和片状马氏体

板条马氏体: 许多成群的、相互平行排列的板条组成, 亚结构为位错

片状马氏体: 空间形态呈双凸透镜状, 光学显微镜下呈针状或竹叶状, 亚结构主要是孪晶。

性能: 具有高硬度和高强度。板条马氏体: 具有高强度、良好的韧性。片状马氏体: 具有高硬度、高强度, 但韧性很差, 特点是硬而脆。

贝氏体: 上贝氏体和下贝氏体。

上贝氏体在光学显微镜下呈羽毛状。在电子显微镜下铁素体为成束的、大体平行的板条状, 渗碳体分布在F条间, 呈粒状或条状。

下贝氏体在光学显微镜下为铁素体呈针状或竹叶状。在电子显微镜下碳化物分布在F内, 极细。

性能: 上贝氏体的强度低, 韧性差; 下贝氏体强度高、韧性好, 具有良好的综合机械性能。

第 9 章 金属和合金的塑性变形

9-1

答：(a) 固溶强化：固溶体中的溶质原子溶入基体金属后使合金变形抗力提高，应力—应变曲线升高，塑性下降的现象；

(b) 应变时效：具有屈服现象的金属材料在受到拉伸等变形发生屈服后，在室温停留或低温加热后重新拉伸又出现屈服效应的情况；

(c) 孪生：金属塑性变形的重要方式。晶体在切应力作用下一部分晶体沿着一定的晶面（孪晶面）和一定的晶向（孪生方向）相对于另外一部分晶体作均匀的切变，使相邻两部分的晶体取向不同，以孪晶面为对称面形成镜像对称，孪晶面的两边的晶体部分称为孪晶。形成孪晶的过程称为孪生；

(d) 临界分切应力：金属晶体在变形中受到外力使某个滑移系启动发生滑移的最小分切应力；

(d) 变形织构：多晶体中位向不同的晶粒经过塑性变形后晶粒取向变成大体一致，形成晶粒的择优取向，择优取向后的晶体结构称为变形织构，织构在变形中产生，称为变形织构。

9-2

答：纯金属变形主要借助位错运动，通过滑移和孪生完成塑性变形，开动滑移系需要外力的分切应力达到临界切变应力，晶体中还会发生晶面转动；当纯金属为多晶体时，多晶体中各晶粒取向不同，在外力作用下，处于有利位向的晶粒首先滑移，位错源开动。周围晶粒位向不利，位错不能穿过晶界，受阻形成塞积。室温下晶界对滑移具有阻碍作用，多晶体的强度随晶粒细化而提高。多晶体每个晶粒都处于其它晶粒包围之中，每个晶粒的变形必须有相邻晶粒的相互协调，多晶体的塑性变形一般需要每个晶粒至少 5 个独立滑移系开动来保证各晶粒间变形协调。多晶体各晶粒取向不同及晶界存在，使各晶粒间变形不均匀。

单相合金的基本变形过程与纯金属的基本过程是一样的，但会出现固溶强化，开动滑移系需要临界切应力较大，还有屈服现象和应变时效现象。

9-3

答：(1) 滑移使滑移面两侧相对滑动一个完整的平移矢量，而孪生则在孪晶内所有的面都滑动，滑动的距离并非完整的平移矢量，每个面的滑动量和距孪生面

的距离成正比。

(2)滑移后整个晶体的位向没有改变，而孪生则使孪晶的两部分晶体形成镜面对称的位向关系。

(3)滑移时需要的临界分切应力小，孪生开始需要的临界分切应力很大，孪生开始后继续切变时需要的切应力小，故孪生一般在滑移难于进行时发生。

(4)滑移使表面出现台阶(滑移线)，表面重新抛光后，滑移线消失；孪生则使表面出现浮凸，因孪晶的两部分晶体取向不同，表面重新抛光并浸蚀后仍能看到。

9-4

答：冷加工纤维组织是纯金属和单相合金在冷塑性变形时和变形度很大的条件下，各晶粒伸长成纤维状；带状组织是复相合金在冷塑性变形和变形度大的条件下第二相被破碎或伸长，沿变形方向成带状分布而形成的；变形组织是金属和合金在冷塑性变形时晶粒发生择优取向而形成的。

上述冷加工纤维组织、带状组织和变形组织都使材料的性能具有方向性，即在各个方向上的性能不均，对使用性能有不良影响，但少数金属材料，如用作变压器的硅钢片，各向异性能更好满足使用要求。

9-5

答：金属材料经热加工后机械性能较铸造态好的主要原因是热加工时的高温、大变形量使气泡、疏松和微裂纹得到机械焊合，提高了材料的致密性，消除了铸造缺陷，同时改善夹杂物和脆性相的形态、大小和分布，使枝晶偏析程度减弱，合金成分均匀性提高，热加工中形成合理的加工流线，热加工还可使金属显微组织细化，这些都可以提高金属材料的性能。

9-6

答：金属材料经冷加工后，强度增加，硬度增加，塑性降低的现象称为加工硬化。产生加工硬化的各种可能机制有滑移面上平行位错间的交互作用的平行位错硬化理论，以及滑移面上位错与别的滑移面上位错林切割产生割阶的林位错强化理论。

加工硬化在实际生产中用来控制和改变金属材料的性能，特别是对不能热处理强化的合金和纯金属尤为重要，可以进行热处理强化的合金，加工硬化可以进一步提高材料的强度；加工硬化是实现某些工件和半成品加工成型的主要因素；

加工硬化也会带来塑性降低，使变形困难的影响，还会使材料在使用过程中尺寸不稳定，易变形，降低材料耐蚀性。

9-7

答：第二相在冷塑性变形过程中的作用一般是提高合金强度，但还取决于第二相的种类、数量、颗粒大小形状分布特点及与基体结合界面结构等，对塑性变形影响复杂。

第二相强度高于基体但有一定塑性，其尺寸、含量与基体基本接近，则合金塑性是两相的变形能力平均值。第二相硬、脆，合金变形只在基体中进行，第二相基本不变形；

第二相均匀、弥散分布在固溶体基体上，可以对合金产生显著强化作用。第二相粒子为不可变形粒子，位错绕过第二相粒子运动产生强化效果。第二相为可变形粒子，位错切过第二相粒子使之随基体一起变形，产生强化效果。

9-8

答：(1) 面心立方单晶体滑移系有 12 个，各个滑移系的取向因子 $\cos \varphi \cos \lambda$ 为

$(111)[\bar{1}10]$:

$$\cos \varphi \cos \lambda = \frac{1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \frac{1 \times 1 - 1 \times 1 + 0 \times 2}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = 0$$

$(111)[\bar{1}0\bar{1}]$:

$$\cos \varphi \cos \lambda = \frac{1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \frac{1 \times 1 - 1 \times 2}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = -\frac{\sqrt{6}}{9}$$

$(111)[0\bar{1}\bar{1}]$:

$$\cos \varphi \cos \lambda = \frac{1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \frac{1 \times 1 - 1 \times 2}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = -\frac{\sqrt{6}}{9}$$

$$(\bar{1}\bar{1}1)[110]: \cos \varphi \cos \lambda = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

第 10 章 形变金属材料的回复和再结晶

10-1 用冷拔铜丝制作导线，冷拔之后应如何处理？为什么？

答：应采取回复退火（去应力退火）处理

原因：铜丝冷拔属于再结晶温度以下的冷变形加工，冷塑性变形会使铜丝产生加工硬化和残留内应力，该残留内应力的存在容易导致铜丝在使用过程中断裂。因此，应当采用去应力退火使冷拔铜丝在基本上保持加工硬化的条件下降低其内应力（主要是第一类内应力），改善其塑性和韧性，提高其在使用过程的安全性。

10-2 一块厚纯金属板经冷弯并再结晶退火后，试画出截面上的显微组织示意图。

答：金属冷变形后晶粒回复、再结晶和晶粒长大过程示意图，《材料科学与工程基础》讲义图 10-1。

10-3 已知 W、Fe、Cu 的熔点分别为 3399℃、1538℃和 1083℃，试估算其再结晶温度。

答：再结晶温度：通常把经过严重冷变形（变形度在 70%以上）的金属，在约 1h 的保温时间内能够完成超过 95%再结晶转变量的温度作为再结晶温度。

金属的最低再结晶温度与其熔点之间存在一经验关系式： $T_{\text{再}} \approx \delta T_m$ （注意温度单位为 K，要进行单位换算），对于工业纯金属来说： δ 值为 0.35-0.4，取 0.4 计算。W、Fe、Cu 的再结晶温度分别为 1195℃、451℃和 269℃。

10-4

答：1) 一次再结晶：冷变形后的金属加热到一定温度，保温足够时间后，在原来的变形组织中产生了无畸变的新的等轴晶粒，位错密度显著下降，性能发生显著变化恢复到冷变形前的水平，称为（一次）再结晶。它的实质是新的晶粒形核、长大的过程。

二次再结晶：经过剧烈冷变形的某些金属材料，在较高温度下退火时，会出现反常的晶粒长大现象，即少数晶粒具有特别大的长大能力，逐步吞食掉周围的小晶粒，其最终尺寸超过原始晶粒的几十倍或上百倍，比临界变形后的再结晶晶粒还要粗大得多，这个过程称为二次再结晶。二次再结晶并不是晶粒重新形核和长大的过程，它是以一次再结晶后的某些特殊晶粒作为基础而异常长大，严格来

说它是特殊条件下的晶粒长大过程，并非是再结晶过程。

本质区别：是否有新的形核晶粒。

2)、再结晶晶核长大：是指再结晶晶核形成后长大至再结晶初始晶粒的过程。其长大驱动力是新品粒与周围变形基体的畸变能差，促使晶核界面向畸变区域推进，界面移动的方向，也就是晶粒长大的方向总是远离界面曲率中心，直至所有畸变晶粒被新的无畸变晶粒代替。

再结晶后的晶粒长大：是指再结晶晶核长大成再结晶初始晶粒后，当温度继续升高或延长保温时间，晶粒仍然继续长大的过程。此时，晶粒长大的驱动力是晶粒长大前后总的界面能的差，界面移动的方向，也就是晶粒长大的方向都朝向晶界的曲率中心，直至晶界变成平面状，达到界面能最低的稳定状态。

本质区别：(1)、长大驱动力不同。(2)、长大方向不同，即晶界的移动方向不同。

10-5 分析回复和再结晶阶段空位与位错的变化及其对性能的影响。

答：回复阶段：空位和位错的变化及对性能的影响：

回复过程中，空位和位错发生运动，从而改变了他们的数量和组态。

低温回复时，主要涉及空位的运动。空位可以移至表面、晶界或位错处消失，也可以聚集形成空位对、空位群，还可以与间隙原子相互作用而消失，总之空位运动的结果使空位密度大大减小。电阻率对空位密度比较敏感，因此其数值会有显著下降。而力学性能对空位的变化不敏感，没有变化。

高温回复时，主要涉及位错的运动。位错不但可以滑移、而且可以攀移，发生多边化，使错密度有所降低，降低系统部分内应力，从而使硬度、强度略有下降，塑性、韧性得到改善。 综上，回复过程可以使冷塑性变形的金属在基本保持加工硬化的状态下降低其内应力（主要是第一类内应力），减轻工件的翘曲和变形，降低电阻率，提高材料的耐蚀性并改善其塑性和韧性，提高工件使用时的安全性。

再结晶阶段：空位和位错的变化及对性能的影响

再结晶阶段主要是位错发生滑移、攀移和多变化，新的无畸变晶粒形成，位错密度显著下降，因塑性变形而造成的内应力可完全被消除，促使硬度和强度显著下降，塑性和韧性得到明显提高。

10-6 何谓临界变形度？在工业生产中有何实际意义。

答：临界变形度：金属在冷塑性变形时，当变形度达到某一数值（一般金属均在 2%-10% 范围内）时，再结晶后的晶粒变得特别粗大。这是由于此时的变形度不大，晶核长大线速度和形核率的比值很大，因此得到特别粗大的晶粒。把对应得到特别粗大晶粒的变形度称为临界变形度。

实际意义：通常，粗大的晶粒对金属的力学性能十分不利，降低力学性能指标，因此在实际生产时，应当避免在临界变形度范围内进行压力加工。但是，有时为了某种特殊目的，需要得到粗晶粒钢时，例如用于制造电机或变压器的硅钢来说，晶粒越粗大越好（磁滞损耗小，效应高），可以利用这种现象，制取粗晶粒甚至单晶。

10-7 金属材料在热加工时为了获得细小晶粒组织，应该注意什么问题？

答：正常的热加工一般可使晶粒细化。但是晶粒能否细化取决于变形量、热加工温度尤其是终锻温度及锻后冷却等因素。获得细小晶粒的方法是控制变形量、终锻温度和锻后冷却速度。

(1) 增大变形量，有利于获得细晶粒，当铸锭的晶粒十分粗大时，只有足够大的变形量才能使晶粒细化。特别注意不要在临界变形度范围内加工，否则会得到粗大的晶粒组织。变形度不均匀，则热加工后的晶粒大小往往也不均匀。当变形量很大（大于 90%），且变形温度很高时，易导致二次再结晶，得到异常粗大的晶粒组织。

(2) 选择合适终锻温度和锻后冷却速度。终锻温度超过再结晶温度过多，且锻后冷却速度过慢，会造成晶粒粗大。终锻温度过低，又会造成加工硬化、产生残余应力。